

铁路多目标识别与人工复核软件用户操作手册

软件名称：铁路多目标识别与人工复核软件 V1.0

版本号：V1.0

文档类型：用户操作手册

目录

1 引言	
2 运行环境与启动	
3 登录、退出与访问前提	
4 系统导航与入口	
5 主要操作流程	
6 页面或功能操作	
7 异常处理与常见问题	
8 受阻页面记录	
9 结论	

1 引言

铁路多目标识别与人工复核软件面向实际业务中的资料处理、过程控制、结果记录和运行维护场景，围绕当前仓库已经实现或明确配置的入口组织功能边界。系统以Vue / Vite、Python、FastAPI、Node.js / Express、PostgreSQL、SQLite、PyTorch / Transformers、Docker Compose作为主要技术支撑，针对训练、评分、评测或结果记录流程、图像/视频输入、帧处理或识别结果管理、三维模型、地理场景或 WebGL 交互建立可追踪的处理链路。使用者从项目定义的入口提交输入或选择任务，系统完成参数校验、业务处理、状态更新和结果反馈；在数据需要持久化时，通过项目已有的数据层或本地文件结构保存关键对象，避免把临时过程误写成登记功能。

在知识库、向量检索或增强式问答链路、结构化数据存储、查询或迁移脚本、结果导出、格式转换或报告生成方面，软件根据真实代码中的对象、配置键、接口或命令进行组织。输入可以来自页面表单、图片视频、文本语料、训练配置、模型文件或命令行参数，输出可以是识别结果、检索结果、练习记录、评分报告、图形场景、导出文件或测试日志。对于不具备完整运行入口的仓库，文档只描述已经存在的脚本、模块和配置，并将尚未验证的页面或外部服务列为受阻项。

软件提供与项目主题相匹配的异常处理和可恢复路径，例如参数缺失、文件格式不符、模型或数据库不可用、权限不足、外部服务不可达、任务失败或结果为空等情况。部署时优先采用仓库已有的安装、构建、启动和测试命令，在 Windows 与 Linux 环境中通过路径 API、环境变量和 UTF-8 文本读取保持配置边界清晰；服务器地址、账号、令牌、密码和本机路径在软著材料中统一脱敏。

材料范围包括软件设计说明书、软件源代码和用户操作手册。设计说明书只说明需求概要、架构、业务逻辑、数据、接口、部署、安全和测试设计，并使用由代码推导出的项目专属设计图；源代码材料以真实自研源码为主体；用户操作手册只记录真实可达的页面、命令、服务或设备流程，运行截图仅放入用户操作手册，不与设计说明书混用。

项目说明中的已核验摘要：Railway Multi-Target Recognition <p align="center"

6.1 训练、评分、评测或结果记录流程——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 `backend/app/__init__.py` 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 `backend/app/__init__.py` 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定

软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.2 训练、评分、评测或结果记录流程——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.3 训练、评分、评测或结果记录流程——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.4 训练、评分、评测或结果记录流程——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.5 训练、评分、评测或结果记录流程——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.6 训练、评分、评测或结果记录流程——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.7 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.8 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.9 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.10 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.11 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.12 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.13 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/ai.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/ai.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.14 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/ai.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/ai.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.15 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/ai.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/ai.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.16 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/ai.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/ai.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.17 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/ai.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/ai.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.18 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/ai.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/ai.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.19 知识库、向量检索或增强式问答链路——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.20 知识库、向量检索或增强式问答链路——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.21 知识库、向量检索或增强式问答链路——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.22 知识库、向量检索或增强式问答链路——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.23 知识库、向量检索或增强式问答链路——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.24 知识库、向量检索或增强式问答链路——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.25 结构化数据存储、查询或迁移脚本——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/assets.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/assets.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.26 结构化数据存储、查询或迁移脚本——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/assets.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/assets.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.27 结构化数据存储、查询或迁移脚本——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/assets.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/assets.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.28 结构化数据存储、查询或迁移脚本——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/assets.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/assets.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.29 结构化数据存储、查询或迁移脚本——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/assets.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/assets.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.30 结构化数据存储、查询或迁移脚本——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/assets.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/assets.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.31 结果导出、格式转换或报告生成——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/auth.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/auth.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.32 结果导出、格式转换或报告生成——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/auth.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/auth.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.33 结果导出、格式转换或报告生成——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/auth.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/auth.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.34 结果导出、格式转换或报告生成——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/auth.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/auth.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.35 结果导出、格式转换或报告生成——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/auth.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/auth.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.36 结果导出、格式转换或报告生成——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/auth.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/auth.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.37 规则判断、风险识别或异常分支——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/export.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/export.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.38 规则判断、风险识别或异常分支——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/export.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/export.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.39 规则判断、风险识别或异常分支——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/export.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/export.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.40 规则判断、风险识别或异常分支——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/export.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/export.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.41 规则判断、风险识别或异常分支——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/export.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/export.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.42 规则判断、风险识别或异常分支——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/export.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/export.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.43 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/image_tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/image_tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.44 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/image_tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/image_tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.45 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/image_tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/image_tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.46 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/image_tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/image_tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.47 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/image_tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/image_tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.48 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/api/image_tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/api/image_tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录